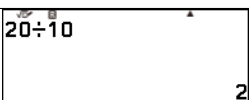
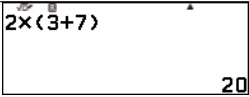
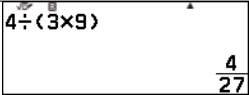
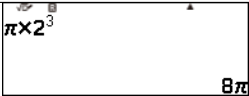
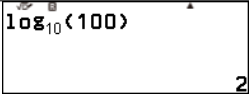
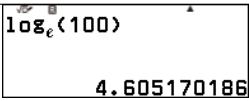


# Kalkulator

I dette kapitlet skal vi vise de grunnleggende metodene for å løse oppgaver med hjelp av en håndholdt kalkulator. Bildene viser bruk av en Casio FX 82 kalkulator, som innfrir Udirs nye krav til hjelpemidler på Del 2 av skriftlig eksamen i videregående skoler. I de fleste tilfeller vil fremgangsmåte og utseende være veldig lik også på andre kalkulatorer. Eksempler som viser bruk som er spesifikke for Casio FX 82 vil være markert.

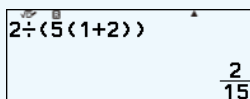
## Grunnleggende utregninger

I figuren under vises utregning av utvalgte regnestykker. Alle regnestykker avsluttes med knappen .

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $2 + 3$                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| $7 - 6$                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| $9 \cdot 3$                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| $20 : 10$                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| $\frac{2}{3} + \frac{5}{3}$ |         |    |
| $5^2$                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| $2 \cdot (3 + 7)$           |                                                                                   |   |
| $\frac{4}{3 \cdot 9}$       |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| $\frac{4}{3 \cdot 9}$       |                                                                                                                                                               |  |
| $\sqrt{25}$                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| $\pi \cdot 2^3$             |                                                                                                                                                               |  |
| $\log_{10} 100$             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| $\log_e 100$                |                                                                                                                                                               |  |

## Obs!

Hvis vi skriver  $\boxed{2} \boxed{\div} \boxed{5} \boxed{(} \boxed{2} \boxed{+} \boxed{1} \boxed{)}$ , vil 5 "hekte" seg til parentesuttrykket. Kalkulatoren vil altså regne ut  $\frac{2}{5(1+2)}$ :



2 ÷ (5 (1+2))  
2/15

(Parentesene som omslutter  $5(1+2)$  er lagt til av kalkulatoren etter inntasting).

## Omgjøring av format

### Standardformat

Skriver svar som heltall hvor det er mulig. Skriver divisjonsstykker som brøker, og forkorter brøker hvis mulig.

### Eksempel 1

$4 : 8$  kan skrives som  $\frac{4}{8}$ . Da både 4 og 8 er delelige med 4, er  $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ .



4 ÷ 8  
1/2

### Desimaltall

Svar kan gjøres om til desimaltall med opp til 9 desimaler.

### Eksempel 1

Vi skriver om  $4 : 8$  til et desimaltall.



4 ÷ 8  
1/2

(a)



(b)



Standard  
Decimal  
Improper Fraction  
Mixed Fraction

(c)



(d)

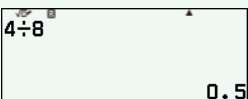


Standard  
Decimal  
Improper Fraction  
Mixed Fraction

(e)



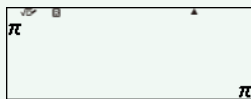
(f)



4 ÷ 8  
0.5

(g)

## Eksempel 2



(a)



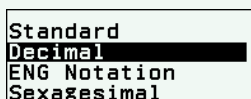
(b)



(c)



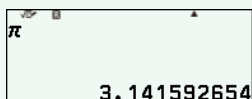
(d)



(e)



(f)



(g)

## Standardform

Skriver tall på standardform.

## Eksempel



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



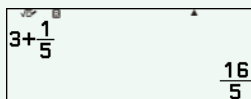
(f)



(g)

## Ekte og uekte brøk

## Eksempel



(a)



(b)



(c)



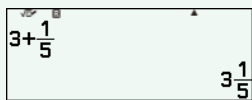
(d)



(e)



(f)



(g)

# Primtallsfaktorisering

Eksempel

100

100

(a)

Standard

Decimal

Prime Factor

ENG Notation

OK

(b)

(c)

(d)

Standard

Decimal

Prime Factor

ENG Notation

OK

(e)

(f)

100

2<sup>2</sup>x5<sup>2</sup>

(g)

# Trigonometri

# Analyseverktøy

## Sentral- og spredningsmål

### Eksempel

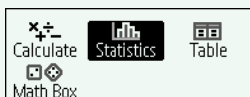
Gitt datasettet

13 11 12 13 15

- a) Finn variasjonsbredden og medianen til datasettet.
- b) Finn gjennomsnittet, variansen og standardavviket til datasettet.

### Svar

- a) Vi skriver verdiene inn i **Statistics**, og sorterer dem i stigende rekkefølge:



(a)

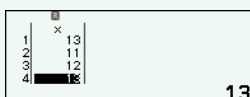
OK



(c)

OK

(d)



(e)

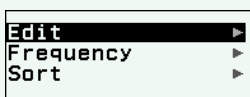
OK



(f)

OK

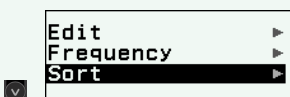
(g)



(h)

▼

(i)



(j)

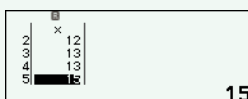
OK

(k)



(l)

OK



(m)

Her ser vi at minste verdi er 11 og største verdi er 15.  
Dermed er variasjonsbredden  $15 - 11 = 4$ . I et datasett med 5 elementer, er medianen element nummer 3 etter sortering.  
Dermed er medianen 13.

- b) Vi bruker 1-variabel analyse:



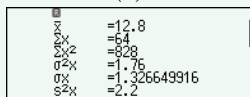
(a)



(b)

(c)

(d)



(e)

$\bar{x}$  gir at gjennomsnittet er 12,8.

$\sigma^2x$  gir at variansen er 1,76.

$\sigma x$  gir at standardavviket er ca. 1,33.

Merk: Verdiene trenger ikke være sorterte for å utføre analysen.

## Regresjon

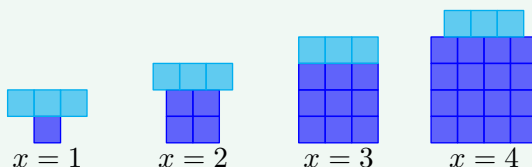
Med moduset **2-variable** i **Statistics** kan vi utføre regresjon på et datasett med  $x$ - og  $y$ -verdier. Vi har følgende regresjonsmuligheter:

| Type            | Matematisk uttrykk    | Uttrykk i kalkulator |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| lineær          | $y = ax + b$          | $y=ax+b$             |
| kvadratisk      | $y = a + bx + cx^2$   | $y=a+bx+cx^2$        |
| logaritmisk     | $y = a + b \ln x$     | $y=a+b \cdot \ln(x)$ |
| eksponentiell 1 | $y = ae^{bx}$         | $y=a \cdot e^{(bx)}$ |
| eksponentiell 2 | $y = ab^x$            | $y=a \cdot b^x$      |
| potens          | $y = ax^b$            | $y=a \cdot x^b$      |
| rasjonell       | $y = a + \frac{b}{x}$ | $y=a+b/x$            |

Ved valg av type får vi oppgitt den best tilpassede verdien for  $a$ ,  $b$  og (eventuelt)  $c$ , i tillegg til verdien  $r$ . Verdien til  $r$  ligger mellom  $-1$  og  $1$ , hvor tilpasningen er bedre jo nærmere tallverdien ligger  $1$ . Hvis tallverdien til  $r$  er  $1$ , stemmer funksjonen eksakt med datasettet.

## Eksempel

La antall ruter i mønsteret under være gitt av funksjonen  $a(x)$ .



Finn uttrykket for  $a(x)$ .

## Svar

Vi lager et datasett av  $x$ -verdiene og tilhørende antall ruter som  $y$ -verdier. Ved lineær regresjon får vi en  $r$ -verdi



(a)



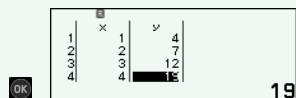
(b)

(c)

(d)



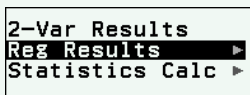
(e)



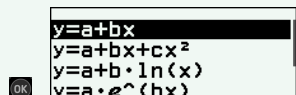
(f)

(g)

(h)



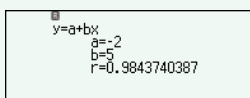
(i)



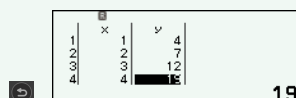
(j)

(k)

(l)



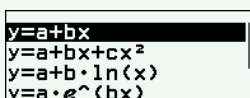
(m)



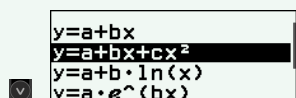
(n)

(o)

(p)



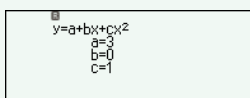
(q)



(r)

(s)

(t)



(u)